

Лабораторная работа № 10

Основы работы с модулями ядра операционной системы

Павличенко Родион Андреевич

2025-06-09

1. Информация

2. Выполнение лабораторной работы

1. Информация

1.1 Докладчик

- Павличенко Родион Андреевич
- Студент
- Группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
им. П. Лумумбы
- 1132246838@pfur.ru

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Запустили терминал и получили полномочия администратора. Посмотрели, какие устройства имеются в вашей системе и какие модули ядра с ними связаны.

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -  
Пароль:  
[root@rapavlichenko ~]# lspci -k  
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)  
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]  
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)  
        Kernel driver in use: ata_piix  
        Kernel modules: ata_piix, ata_generic  
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter  
        Subsystem: VMware SVGA II Adapter  
        Kernel driver in use: vmwgfx  
        Kernel modules: vmwgfx  
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)  
        Subsystem: Intel Corporation PRO/1000 MT Desktop Adapter  
        Kernel driver in use: e1000  
        Kernel modules: e1000  
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service  
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Controller (rev 01)
```

2.2 Посмотрели, какие модули ядра загружены командой `lsmod | sort`

```
[root@rapavlichenko ~]# lsmod | sort
ac97_bus          12288  1 snd_ac97_codec
ahci              49152  3
ata_generic      16384  0
ata_piix         45056  1
cdrom            90112  2 isofs,sr_mod
crc32c_intel     24576  1
crc32_pclmul     12288  0
crct10dif_pclmul 12288  1
dm_log           24576  2 dm_region_hash,dm_mirror
dm_mirror        28672  0
dm_mod           245760  9 dm_log,dm_mirror
dm_region_hash   28672  1 dm_mirror
drm              811008  6 vmwgfx,drm_kms_helper,drm_ttm_helper,ttm
drm_kms_helper   266240  2 vmwgfx,drm_ttm_helper
drm_ttm_helper    16384  2 vmwgfx
```

2.3 Посмотрели, загружен ли модуль ext4 командой `lsmod | grep ext4`. Загрузили модуль ядра ext4. Убедились, что модуль загружен, посмотрев список загруженных модулей. Посмотрели информацию о модуле ядра ext4. Обратили внимание, что у этого модуля нет параметров.

```
[root@rapavlichenko ~]# lsmod | grep ext4
[root@rapavlichenko ~]# modprobe ext4
[root@rapavlichenko ~]# lsmod | grep ext4
ext4                1191936  0
mbcache              16384    1 ext4
jbd2                 221184    1 ext4
[root@rapavlichenko ~]# modinfo ext4
filename:            /lib/modules/5.14.0-570.17.1.el9_6.x86_64/kernel/fs/ext4/ext4.
ko.xz
softdep:             pre: crc32c
license:             GPL
description:         Fourth Extended Filesystem
author:              Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton, Andreas Dilger, The
odore Ts'o and others
```


2.4 Попробовали выгрузить модуль ядра ext4, потребовалось команду ввести несколько раз, так как при первой попытке вывело, что модуль ядра используется. Попробовали выгрузить модуль ядра xfs, обратили внимание, что мы получили сообщение об ошибке, поскольку модуль ядра в данный момент использовался

```
[root@rapavlichenko ~]# modprobe -r ext4
modprobe: FATAL: Module crc32c_intel is in use.
[root@rapavlichenko ~]# modprobe -r ext4
[root@rapavlichenko ~]# modprobe -r xfs
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
[root@rapavlichenko ~]#
```

2.5 Запустили терминал и получили полномочия администратора. Посмотрели, загружен ли модуль bluetooth. Загрузили модуль ядра bluetooth. Посмотрели список модулей ядра, отвечающих за работу с Bluetooth. Посмотрели информацию о модуле bluetooth.

```
[root@rapavlichenko ~]# lsmod | grep bluetooth
[root@rapavlichenko ~]# modprobe bluetooth
[root@rapavlichenko ~]# lsmod | grep bluetooth
bluetooth                1114112  0
rfkill                    40960    4 bluetooth
[root@rapavlichenko ~]# modinfo bluetooth
filename:                 /lib/modules/5.14.0-570.17.1.el9_6.x86_64/kernel/net/bluetooth
/bluetooth.ko.xz
alias:                    net-pf-31
license:                   GPL
version:                   2.22
description:               Bluetooth Core ver 2.22
author:                    Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>
rhelversion:              9.6
srcversion:                7FC17935133A8AA3F10AD0C
depends:                    rfkill
retpoline:                 Y
intree:                    Y
```

2.6 Выгрузили модуль ядра bluetooth. Посмотрели версию ядра, используемую в операционной системе. Вывели на экран список пакетов, относящихся к ядру операционной системы

```
[root@rapavlichenko ~]# modprobe -r bluetooth
[root@rapavlichenko ~]# uname -r
5.14.0-570.17.1.el9_6.x86_64
[root@rapavlichenko ~]# dnf list kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 4:50:41 назад, Пн 20 о
кт 2025 20:59:56.
Установленные пакеты
kernel.x86_64                5.14.0-570.17.1.el9_6      @anaconda
Имеющиеся пакеты
kernel.x86_64                5.14.0-570.52.1.el9_6     baseos
[root@rapavlichenko ~]#
```

2.7 Обновили систему, чтобы убедиться, что все существующие пакеты обновлены, так как это важно при установке/обновлении ядер Linux и избежания конфликтов

```
[root@rapavlichenko ~]# dnf list kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 4:50:41 назад, Пн 20 о
кт 2025 20:59:56.
Установленные пакеты
kernel.x86_64                    5.14.0-570.17.1.el9_6          @anaconda
Имеющиеся пакеты
kernel.x86_64                    5.14.0-570.52.1.el9_6          baseos
[root@rapavlichenko ~]# dnf upgrade --refresh
Rocky Linux 9 - BaseOS           4.3 kB/s | 4.1 kB              00:00
Rocky Linux 9 - AppStream        14 kB/s | 4.5 kB              00:00
Rocky Linux 9 - Extras           11 kB/s | 2.9 kB              00:00
Зависимости разрешены.
=====
```

2.8 Обновили ядро операционной системы, а затем саму операционную систему. Перезагрузили систему. При загрузке выбрали новое ядро

```
[root@rapavlichenko ~]# dnf update kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:08:19 назад, Вт 21 окт 2025 01:54:46.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@rapavlichenko ~]# dnf update
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:08:28 назад, Вт 21 окт 2025 01:54:46.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@rapavlichenko ~]# dnf upgrade --refresh
Rocky Linux 9 - BaseOS                9.1 kB/s | 4.1 kB      00:00
Rocky Linux 9 - AppStream             15 kB/s | 4.5 kB      00:00
Rocky Linux 9 - Extras                9.1 kB/s | 2.9 kB      00:00
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения
```

2.9 Посмотрели версию ядра, используемую в операционной системы

```
[root@rapavlichenko ~]# dnf update kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:08:19 назад, Вт 21 о
кт 2025 01:54:46.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@rapavlichenko ~]# dnf update
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:08:28 назад, Вт 21 о
кт 2025 01:54:46.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@rapavlichenko ~]# dnf upgrade --refresh
Rocky Linux 9 - BaseOS                9.1 kB/s | 4.1 kB      00:00
Rocky Linux 9 - AppStream              15 kB/s | 4.5 kB      00:00
Rocky Linux 9 - Extras                 9.1 kB/s | 2.9 kB      00:00
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
```